

Classificação

Regressão
Logística



Regressão

A regressão logística é um problema de classificação porque ela prevê categorias, como "sim" ou "não", em vez de valores contínuos.

Ela calcula a probabilidade de um evento ocorrer (entre 0 e 1) e então classifica o resultado, por exemplo, como 1 se a probabilidade for maior que 0,5. Um exemplo é prever se um email é "spam" ou "não spam". A função sigmóide é usada para converter os valores em probabilidades, facilitando a classificação.



Regressão Logística

A regressão logística é um modelo de aprendizado supervisionado.

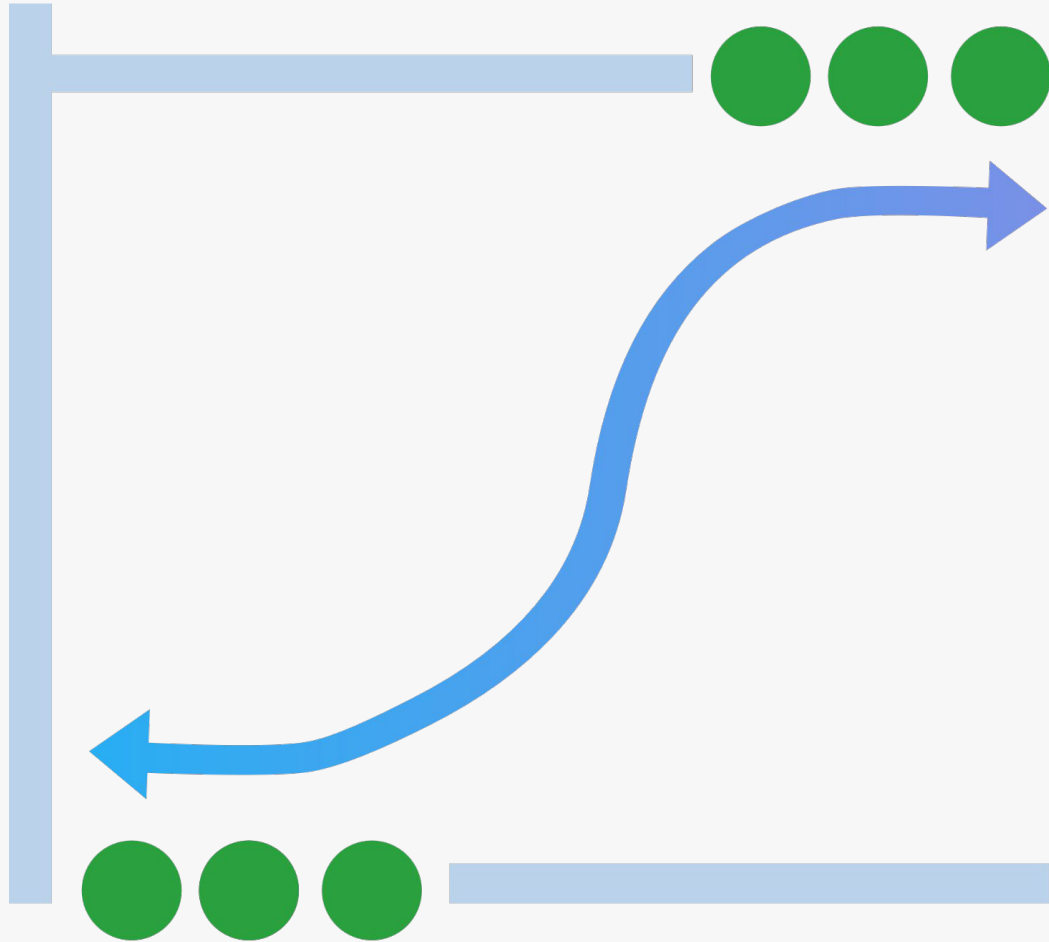
Durante o treinamento, a regressão logística ajusta os parâmetros do modelo para minimizar o erro entre as saídas previstas (probabilidades) e os rótulos reais no conjunto de treinamento.

Conceitos principais incluem a função sigmóide, que converte variáveis em probabilidades entre 0 e 1, e a transformação dessas probabilidades em classificações.



Portanto, a regressão logística é uma ferramenta poderosa para problemas de classificação binária em aprendizado supervisionado.

Exemplos de Aplicabilidade



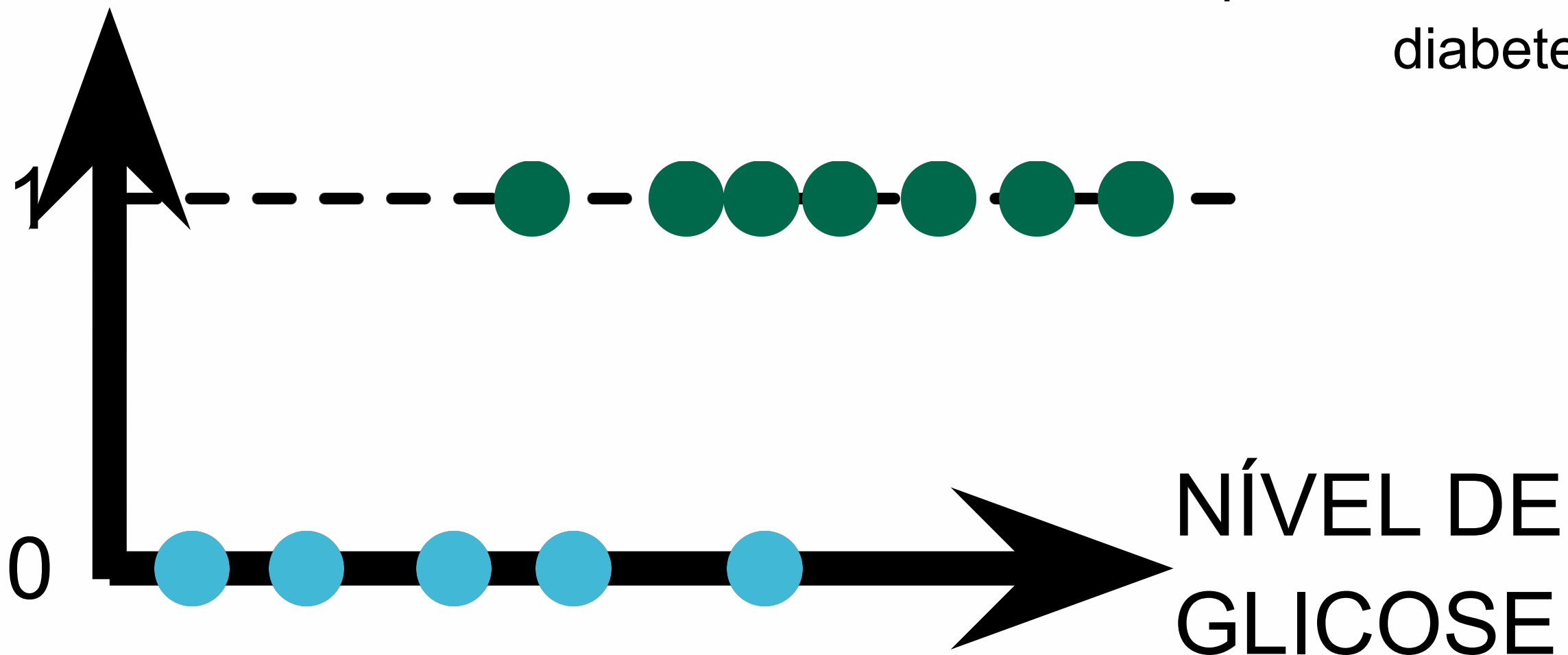
- **Deteção de Spam em Emails:** Classificar se um email é "spam" ou "não spam" com base em palavras-chave e características do conteúdo.
- **Modelagem de Risco de Crédito:** Prever se um cliente é provável de pagar ou não um empréstimo com base em seu histórico financeiro e outros dados pessoais.
- **Previsão de Churn de Clientes:** Determinar se um cliente cancelará seu serviço com base em comportamentos anteriores, como atividade de uso e interações.
- **Diagnóstico Médico:** Avaliar se um paciente tem uma determinada condição médica com base em resultados de testes e sintomas.

DIABETES

1 - SIM

0 - NÃO

“Quanto maior o
nível de glicose,
maior a
probabilidade de
diabetes.”



Como traçar uma reta?
R: Função sigmoide

